

# 文献調査

応用情報 4007 佐藤駿一

プロンプト: 移動閉塞での列車の走行パターンに関する研究について調査してください.

プロンプト: 文献リストを作成してください.

## ChatGPT 04-mini-high deepresarch

吉枝春樹・岩倉成志, 「都市鉄道の混雑を緩和する超高頻度運転の可能性」, 第 55 回土木計画学研究発表会 (2017)

kaken.nii.ac.jp

kaken.nii.ac.jp

.

吉枝春樹・小林渉・岩倉成志, 「移動閉そくシステムによる都市鉄道の超高頻度運行の可能性」, 第 54 回土木計画学研究発表会 (2016)

kaken.nii.ac.jp

kaken.nii.ac.jp

.

Hideo Nakamura, "Analysis of minimum train headway on a moving block system by genetic algorithm", Computers in Railways VI (1998)

witpress.com

witpress.com

.

Takeuchi H., Goodman C., Sone S., "Moving block signalling dynamics: performance measures and re-starting queued electric trains", IEE Proc.-Electr. Power Appl., 150(4) (2003)

researchgate.net

digital-library.theiet.org

.

Kunimatsu T. et al., "Train Operation/Passenger Behaviour Simulator under Moving Block Signalling Systems", QR of RTRI 59(3):201-206 (2018)

jstage.jst.go.jp

.

C. Tyler Dick et al., "Relative Capacity and Performance of Fixed- and Moving-Block Control Systems on North American Freight Lines", Transp. Res. Rec. 2673(5) (2019)

railtec.illinois.edu

railtec.illinois.edu

.

Manuel Domínguez et al., “Energy-Efficient ATO CBTC Driving for Metro Lines Based on NSGA-II”, Eng. Appl. Artif. Intell. 36 (2014)

mdpi.com

mdpi.com

.

William Carvajal-Carreño et al., “Fuzzy train tracking algorithm for the energy efficient operation of CBTC metro lines”, Eng. Appl. Artif. Intell. 50 (2016)

daneshyari.com

.

Nina D. Versluis et al., “Real-time railway traffic management under moving-block signalling: A literature review and research agenda”, Transp. Res. Part C 158:104438 (2024)

worldtransitresearch.info

.

仮屋崎圭司 et al., 「都市鉄道の列車遅延の拡大メカニズムに関する研究」, 運輸政策研究機構 (2011)

## Gemini 2.5 pro deepreaseach

weblio.jp

移動閉塞の利点とは何？ わかりやすく解説 Weblio 辞書

新しいウィンドウで開く

zh.wikipedia.org

基于无线通信的列车控制技术 - 维基百科

新しいウィンドウで開く

asmag.com.tw

軌道系統的的核心～通訊式列車控制系統(CBTC) - asmag.com.tw

新しいウィンドウで開く

dorts.ntpc.gov.tw

無線通訊式列車控制（CBTC）系統國際規範 IEEE1474 系列導讀 - 新北市政府捷運工程

局

[新しいウィンドウで開く](#)

[michinoku-lab.com](http://michinoku-lab.com)

閉塞方式 | みちのくラボ

[新しいウィンドウで開く](#)

[youtube.com](https://youtube.com)

迷列車で行こう [閉塞編] 移動閉塞システム "ATACS", "CBTC" の解説 - YouTube

[新しいウィンドウで開く](#)

[kotobank.jp](http://kotobank.jp)

閉塞方式(へいそくほうしき)とは? 意味や使い方 - コトバンク

[新しいウィンドウで開く](#)

[ja.wikipedia.org](http://ja.wikipedia.org)

閉塞 (鉄道) - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

[ns.kogakuin.ac.jp](http://ns.kogakuin.ac.jp)

移動閉塞を用いた超高頻度列車運行手法の基礎検討

[新しいウィンドウで開く](#)

[weblio.jp](http://weblio.jp)

移動閉塞とは? わかりやすく解説 - Weblio 辞書

[新しいウィンドウで開く](#)

[ja.wikipedia.org](http://ja.wikipedia.org)

移動閉塞 - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

[db.shibaura-it.ac.jp](http://db.shibaura-it.ac.jp)

移動閉そくシステムによる 都市鉄道の超高頻度運行の可能性

[新しいウィンドウで開く](#)

[jpn.nec.com](http://jpn.nec.com)

鉄道の復旧ダイヤ作成を AI で支援 運行最適化技術 - NEC Corporation

[新しいウィンドウで開く](#)

[standards.ieee.org](https://standards.ieee.org)

IEEE 1474.1-2025 - IEEE SA

[新しいウィンドウで開く](#)

[cbtcsolutions.ca](https://cbtcsolutions.ca)

What is CBTC? (IEEE 1474.1)

[新しいウィンドウで開く](#)

[discovery.ucl.ac.uk](https://discovery.ucl.ac.uk)

Location and speed estimation for telematic signalling in railways - UCL Discovery

[新しいウィンドウで開く](#)

[dcsc.tudelft.nl](https://dcsc.tudelft.nl)

Optimal trajectory planning for trains under a moving block signaling system

[新しいウィンドウで開く](#)

[core.ac.uk](https://core.ac.uk)

Nonlinear programming methods based on closed-form expressions for optimal train control - CORE

[新しいウィンドウで開く](#)

[railtec.illinois.edu](https://railtec.illinois.edu)

Optimization of Train Speed Profiles for a Metro Transit System by Genetic Algorithms - RailTEC

[新しいウィンドウで開く](#)

[cda.cit.tum.de](https://cda.cit.tum.de)

Comparing Lazy Constraint Selection Strategies in Train Routing with Moving Block Control - Chair for Design Automation

[新しいウィンドウで開く](#)

[mobilitynexus.com](https://mobilitynexus.com)

【図解】ATO と ATC の違いとは？仕組みから将来性まで徹底解説 ...

[新しいウィンドウで開く](#)

[mlit.go.jp](http://mlit.go.jp)

無線を用いた列車制御システム（ATACS）について

[新しいウィンドウで開く](#)

[mobilitynexus.com](http://mobilitynexus.com)

CBTC(無線式列車制御システム)とは | 公共交通技術の PR 支援 - Mobility Nexus

[新しいウィンドウで開く](#)

[jreast.co.jp](http://jreast.co.jp)

埼京線への無線式列車制御システム（A T A C S）の使用開始について - JR 東日本

[新しいウィンドウで開く](#)

[ja.wikipedia.org](http://ja.wikipedia.org)

CBTC - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

[ja.wikipedia.org](http://ja.wikipedia.org)

ATACS - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

[ja.wikipedia.org](http://ja.wikipedia.org)

ニューヨーク市地下鉄の信号設備 - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

[ja.wikipedia.org](http://ja.wikipedia.org)

ジュビリー線 - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

[mitsubishielectric.co.jp](http://mitsubishielectric.co.jp)

ニューヨーク地下鉄向け CBTC 地上装置を初受注 - 三菱電機

[新しいウィンドウで開く](#)

[bunken.rtri.or.jp](http://bunken.rtri.or.jp)

移動閉そく方式に対応した列車運行シミュレータの開発

[新しいウィンドウで開く](#)

[dcsc.tudelft.nl](https://dcsc.tudelft.nl)

Optimal trajectory planning for trains under fixed and moving ...

[新しいウィンドウで開く](#)

[diva-portal.org](https://diva-portal.org)

Efficient driving of CBTC ATO operated trains - DiVA portal

[新しいウィンドウで開く](#)

[assets.new.siemens.com](https://assets.new.siemens.com)

Cybersecurity - for rail. - Digital Asset Management - Siemens

[新しいウィンドウで開く](#)

[witpress.com](https://witpress.com)

The radio-based train control system ATACS - WIT Press

[新しいウィンドウで開く](#)

[tuv.com](https://tuv.com)

Cybersecurity and Safety on the Digital Railway - TUV Rheinland

[新しいウィンドウで開く](#)

[en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org)

ATACS - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

[ni.com](https://ni.com)

Thales UK Tests London's Underground Rail Network With CompactRIO and LabVIEW - NI

[新しいウィンドウで開く](#)

[global.toshiba](https://global.toshiba)

公共交通の効率的な輸送計画を作成するための デジタルサービスとそれを支える AI 技術 - 東芝

[新しいウィンドウで開く](#)

[en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org)

Trainguard MT - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

[mobility.siemens.com](https://mobility.siemens.com)

CBTC System - Siemens Mobility Global

[新しいウィンドウで開く](#)

[mobility.siemens.com](https://mobility.siemens.com)

Communications Based Train Control (CBTC) - Siemens Mobility

[新しいウィンドウで開く](#)

[ai-market.jp](https://ai-market.jp)

鉄道業界のデジタル化とは？電車への AI 活用事例 5 選徹底解説！【2025 年最新】

[新しいウィンドウで開く](#)

[kth.diva-portal.org](https://kth.diva-portal.org)

Hybrid Modelling Approach to Optimise the Train Speed Profile - DiVA

[新しいウィンドウで開く](#)

[ira.lib.polyu.edu.hk](https://ira.lib.polyu.edu.hk)

A Multi-Task Reinforcement Learning Approach for Optimal Sizing and Energy Management of Hybrid Electric Storage Systems Under Spatio-Temporal Urban Rail

[新しいウィンドウで開く](#)

[fudinfo.trafikverket.se](https://fudinfo.trafikverket.se)

Machine learning based decision-support for train traffic disturbance management: An experimental study MATRIX project report

[新しいウィンドウで開く](#)

[arxiv.org](https://arxiv.org)

Optimizing Energy Efficiency in Metro Systems Under Uncertainty Disturbances Using Reinforcement Learn - arXiv

[新しいウィンドウで開く](#)

[kth.diva-portal.org](https://kth.diva-portal.org)

Hybrid Modelling Approach to Optimise the Train Speed Profile - DiVA

[新しいウィンドウで開く](#)

cdn.aaai.org

Energy-Efficient Automatic Train Driving by Learning Driving Patterns - AAAI

[新しいウィンドウで開く](#)

ira.lib.polyu.edu.hk

Intelligent Energy-Efficient Train Trajectory Optimization Approach Based on Supervised Reinforcement Learning for Urban Rail Transits

[新しいウィンドウで開く](#)

en.wikipedia.org

SelTrac - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

proceedings.mlr.press

Flatland Competition 2020: MAPF and MARL for Efficient Train Coordination on a Grid World

[新しいウィンドウで開く](#)

rpa.org

How MTA's 2025-2029 Capital Plan Will Benefit All New Yorkers

[新しいウィンドウで開く](#)

mta.info

Independent Analysis Finds MTA's Proposed 2025-2029 Capital Plan Would Generate \$106 Billion in New York State Economic Activity and Contribute over 70000 Jobs

[新しいウィンドウで開く](#)

en.wikipedia.org

Communications-based train control - Wikipedia

[新しいウィンドウで開く](#)

transport.ec.europa.eu

What are the deployment challenges? - European Commission



新しいウィンドウで開く

[assets.new.siemens.com](https://assets.new.siemens.com)

1. Strategy and benefits 2. Migration, implementation and blockers 3 ...

新しいウィンドウで開く

[patents.google.com](https://patents.google.com)

EP1202894B1 - Method for optimizing energy in the manner in ...

新しいウィンドウで開く

[arxiv.org](https://arxiv.org)

Smart Train Operation Algorithms based on Expert ... - arXiv

新しいウィンドウで開く

[london.gov.uk](https://london.gov.uk)

chapter six - london's transport - Greater London Authority

新しいウィンドウで開く

[railway-news.com](https://railway-news.com)

URBALISTM SoLUTIonS - Beyond CBTC BasiCs - Railway-News

新しいウィンドウで開く

[jstage.jst.go.jp](https://jstage.jst.go.jp)

Energy Efficient Train Trajectory in the Railway System with Moving ...

新しいウィンドウで開く

[alstom.com](https://alstom.com)

Urbalis Fluence: train-centric CBTC | Alstom

新しいウィンドウで開く

[tfl.gov.uk](https://tfl.gov.uk)

Transport Select Committee confirms Tube PPP is 'flawed' and has 'failed to prove' value for money - Transport for London

新しいウィンドウで開く

[london.gov.uk](https://london.gov.uk)

The State of the Underground - Greater London Authority

新しいウィンドウで開く

publications.parliament.uk

Update on the London Underground and the public-private (PPP) partnership agreements  
- Parliament UK

新しいウィンドウで開く

content.tfl.gov.uk

Item 10: Sub-Surface Upgrade Programme Automatic Train Control Contract – Lessons  
Learnt - TfL

新しいウィンドウで開く

railknowledgebank.com

OPERATIONAL INTEGRATION OF SIGNALLING SYSTEMS – EXPERIENCE FROM  
THE UK - Rail Knowledge Bank

新しいウィンドウで開く

alstom.com

Urban signalling: Urbalis CBTC range - Alstom

新しいウィンドウで開く

assets.new.siemens.com

Trainguard MT - Digital Asset Management - Siemens

新しいウィンドウで開く

railengineer.co.uk

LU Northern line goes CBTC - Rail Engineer

新しいウィンドウで開く

bart.gov

Untitled - BART

## Perplexity research

清水 嵩弘, 高木 亮: “移動閉塞を用いた超高頻度列車運行手法の基礎検討”, 電気学会全国大会論文集, 論文 No.5-164, 2015/03/05.

高木 亮: “移動閉塞システムにおける複数列車の同期制御の検討”, 電気学会産業応用部門大会講演論文集, 論文 No.3-103, 2011/09/06.

小川 龍太, 新井 雅之: “列車の移動閉塞における位置情報の誤差を考慮した安全なブレーキパターン作成に関する検討”, 日本大学生産工学部第 48 回学術講演会講演概要, 2015-12-05.

角田 隆太, 川村 孝太郎, 岩倉 成志: “移動閉そくシステムによる都市鉄道の超高頻度運行の可能性”, J-RAIL2015 講演論文集 CD-ROM, No.2511.

## まとめ

|             | ChatGPT                                    | Gemini                    | Perplexity            |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 文献数(サイトを含む) | 48                                         | 76(136)                   | 35                    |
| 文献の質        | 主要な論文は抑えている。<br>最新の論文は、テーマが少し実情からずれている。    | 論文の引用は少なめでホームページからの引用が多数  | 最新のトレンド論文は抑えているが範囲が狭い |
| 研究の調査内容     | 既存の研究をまとめて、研究ギャップを洗い出している。解決方法等の提案などもしている。 | 既存の研究をまとめて、研究ギャップを洗い出している | 研究内容を広くまとめている。        |